FinFlow — Nhật ký sửa 02/10/2026

Oct 2, 2026 · @ghệ đẹp

Mỗi dòng ghi: sửa gì, cách làm, vì sao và nguồn. Số thứ tự theo danh sách cần sửa cộng dồn. Kết quả năm trong file `Supporting_data_for_fin_assumptions_v3.xlsx` (ô đã sửa tô vàng) và tài liệu "FinFlow — Final Plan v2".

Sửa trong file số liệu

File gốc giữ nguyên. Bản sửa là `Supporting_data_for_fin_assumptions_v3.xlsx`, có thêm 2 sheet mới: `FIN_ASSUMPTIONS_tong_hop` (đặt đầu file) và `Lai_tham_chieu`. Mọi số tính lại đều là công thức, không gõ tay.

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Kết quả	Nguồn
15	Tăng trưởng thu nhập	Thêm cột D: $(B_t/B_{t-1})^{(1/\text{số năm})} - 1$. Thống kê mới ở H2:H6. Ô E8, E9 cũ được giữ, kèm comment "sai"	Cột C cũ chia thẳng giữa các dòng, nên tăng trưởng 2 năm (2010–2018) bị coi như 1 năm	2019–2024: **5,56% ± 5,71%** (trước là 16,3% ± 16,6%)	NSO KSMS 2024
17	Vàng SJC	F5: đổi `=GEOMEAN(1+C130)-1` thành CAGR `=(B130/B2)^(12/128)-1`. Thêm F6 = mean tháng × 12, F7 = std tháng × √12	Công thức cũ chỉ lấy 1 ô nên ra −2,9%. Mean và std cũ là số theo tháng, còn model chạy theo năm	CAGR 14,88%, mean năm **14,89%**, σ năm **14,13%**	FiinPro; số đối chiếu trùng repo
18	VN-Index	Cột A: ngày mới = ngày 1, tháng giữ nguyên, năm = 2000 + số ngày cũ. Thống kê mới ở Q3:Q7. Ô E6 (14,2%) và khối hồi quy được đánh dấu "không dùng"	Lỗi autodate: nhãn "Mmm-YY" bị hiểu thành ngày Mmm-DD/2026. 14,2% gõ tay không nguồn. Khối hồi quy lỗi định dạng số (Multiple R = 622.139)	05/2021–08/2026: mean năm **7,99%**, σ **19,30%**, CAGR 6,32%. Cuối 2024 = 1.266,78, cuối 2025 = 1.784,49 (đã khớp báo chí theo repo)	investing.com

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Kết quả	Nguồn
19	Loan value	Chuyển "5 tỉ" của Agribank sang ghi chú. Thêm dòng MB CN Vạn Phúc (80%, 360 tháng). Ghi chú từng gói VCB	"5 tỉ" là hạn mức, không phải tỷ lệ. Link từng gói cho thấy VCB có gói 70% và gói 100%, nên dữ liệu mới giải quyết nghi vấn cũ thay vì mâu thuẫn với nó	Boom 100% / Base 80% / Downturn 70%, mỗi mức có gói vay cụ thể	Link VCB, BIDV, Vietinbank trong sheet; ảnh MB
20	Lãi tiết kiệm	Thêm mean và std cho chuỗi 6–12 tháng (I7, I8). Ghi chú "cận trên"	Cả 3 cột đều là mức CAO NHẤT thị trường. Bài DIV mà plan cũ trích ghi NH dẫn đầu 7,0–7,2%, không có số 5,0%	**6,50% ± 0,82%** (6–12 tháng)	FiinPro; DIV 27/01/2026
21	Lãi vay mua nhà	Thêm 4 dòng MB (A10:E13) và cột "Loại lãi". BIDV/VCB/Agribank ghi "chưa xác định" kèm hướng kiểm tra	Sheet cũ thiếu MB (bên được dùng làm base) và trộn lãi ưu đãi với lãi thả nổi	MB 7,7 / 8,3 / 8,5 / 9,0%	Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc
22	Đơn vị phần trăm	Sheet Inflation (dòng 2) và GDP (dòng 3): chia 100, định dạng %	Các sheet khác lưu 0,056, hai sheet này lưu 2,67, nên code đọc dễ lệch 100 lần	Mọi tỷ lệ lưu dạng phân số; CPI TB 2016–2025 = 3,09%	World Bank
23	Trái phiếu	Thêm mean/std kỳ hạn 5 năm, ghi chú "σ của mức lợi suất"	Std của mức lợi suất khác std của lợi nhuận; chấp nhận được nếu giả định giữ đến đáo hạn	10 năm: 4,02% ± 1,37%; 5 năm: 3,23% ± 1,64%	FiinPro

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Kết quả	Nguồn
24	Giá nhà + nguồn	Ghi đơn vị "USD/m², sơ cấp". Thêm dòng tăng trưởng YoY và std. Ghi chú đối chiếu thứ cấp	Thiếu đơn vị; cần phân biệt sơ cấp và thứ cấp (listing của nhóm là thứ cấp)	Std YoY 2017–2025 = 14,3%	CafeF, C&W, GPG
26	Lãi tham chiếu	Sheet mới `Lai_tham_chieu`: 3 phương án, mỗi phương án tính săn lãi thả nổi sau biên độ	Văn bản MB không ghi con số này; repo và MVP đang dùng hai số khác nhau không nguồn	8,3% → 9,8/11,8%; 10,5% → 12/14%; 6,96% → 8,46/10,46%. **Vẫn MỞ**	DIV (số NHNN)

Lưu ý: ô C65 sheet VN-Index vẫn báo lỗi chia cho 0 vì nhóm để cố ý (có comment). Ô này không năm trong vùng tính. Comment dạng "threaded" của Excel được giữ lại dưới dạng comment thường.

Sửa trong plan: B2

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn / căn cứ
9	Quy tắc "cùng thước đo" khi so giá ở THUE_CALC	Plan v2, B2 bước 3: cả hai tòa có L1/L2 thì so `segment_price_m2`; một trong hai chỉ có L3 thì cả hai so tiền thuê/m²; ghi thước đo vào `warning_reason`	L1/L2 là giá mua (~85 triệu/m²), L3 là tiền thuê (~190 nghìn/m²/tháng). So thẳng thì lệch ~99,8%, candidate không bao giờ được điểm giá	DATA.xlsx: trung vị giá mua 85 triệu/m², tiền thuê 191 nghìn/m²; 25% tin thuê rơi vào L3
10	Mốc giá cần ít nhất 3 căn; N<5 cho cả hai bên	Plan v2, B2 bước 2: TARGET có ⩾ 3 căn thì lấy trung vị TARGET; có 1–2 căn hoặc 0 căn thì lấy trung vị cả size band kèm ghi chú trên UI. Giữ N<5 cho cả MUA và THUÊ	N<5 (đếm pool) gần như không bao giờ kích hoạt vì pool nhỏ nhất là 13. Vấn đề thật là mốc giá: 42% tổ hợp tòa × size band bên MUA và 46% bên THUÊ chỉ có 1 tin	DATA.xlsx: MUA 99/235 tổ hợp chỉ 1 tin, THUÊ 47/102; repo F-10 cùng phát hiện

Các quyết định B2 có từ trước vẫn giữ và được ghi lại trong plan v2:

- Thang 100 (45/30/25).
- MUA_CALC so giá từng căn; THUE_CALC so độ sang của tòa.
- Hiển thị tất cả HIGH + 5–8 MEDIUM, xếp theo điểm rồi đến khoảng cách.
- Bỏ luật "> 5 TARGET thì không chạy engine".

Sửa trong plan: B3–B8

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn / căn cứ
11	Mốc lợi suất cho thuê năm 0	Plan v2, B5.1: ghi hai mốc 2,3% và 3,74% kèm lý do chênh. Thêm bảng lợi suất sau 10 và 30 năm. Ngưỡng cảnh báo tương đối nếu dùng mốc 2,3%	Là bước kiểm tra độ hợp lý của tăng giá nhà so với tăng giá thuê, và là băng chứng để chọn PA2	DATA.xlsx (trung vị 71 tòa); GPG rental yields Q3/2025
12	Bỏ `collection_date`	Plan v2, A2: xóa khỏi schema, ghi "data coi như giá tại 09/09/2026". Gộp limitation cũ về thời điểm thu thập vào limitation #1	Nhóm quyết định data cố định; field không dùng trong công thức	Quyết định của nhóm. Repo F-11 và Q9 cần đóng
13	Bỏ tiền cọc khi thuê	Plan v2, B4: không tính, đưa vào limitation #11	Cọc 2 tháng × 15 triệu = 30 triệu, mất lãi khoảng 1,8 triệu/năm, ảnh hưởng rất nhỏ	Ước tính với lãi đầu tư 6%
14	Phí khi mua 2,6%	Plan v2, B4: tiền trả trước thật = tiết kiệm − phí; khoản vay = giá − tiền trả trước thật; Net worth MUA ban đầu trừ phí. Chi phí sở hữu đưa vào limitation	MVP chỉ dùng 2,6% để chặn đủ tiền rồi bỏ qua, nên Net worth MUA bị thổi lên khoảng 2,6% giá nhà	Code MVP 27/9 (`loanCalc`); repo F-3 cùng phát hiện

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn / căn cứ
16	σ tăng giá nhà	Plan v2, B8: giữ 4% kèm rút 1 lần/đường, ghi giải thích	Data dao động ~14%/năm, nhưng model rút một mức cho cả 30 năm, nên σ cần là độ bất định của trung bình (14% ÷ √30 ≈ 2,6%). Rút lại nhận định cũ "4% quá thấp"	File v3, sheet giá bds (std YoY 14,3%); thiết kế `monte_carlo.py`
25	4 mức lãi ưu đãi	Plan v2, B3: 7,7 / 8,3 / 8,5 / 9,0%. Repo cần điền `PROMO_PACKAGES` và đóng TODO #promo; MVP thêm lựa chọn gói	Plan cũ, repo và MVP mới chỉ có gói 12 tháng	Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc
28	Kỳ hạn vay	Plan v2, B3.1: ghi hai phương án (theo tuổi hoặc cố định 360). Phí trả trước hạn chốt phẳng 1% cho năm 1–5 (đóng repo #1c)	Nhóm chưa chốt. Ảnh MB xác nhận 360 tháng và lịch phí phẳng; lịch phí bậc thang trong repo là của gói MB khác. Tuổi 75 hay 70 vẫn mở	Ảnh MB; repo #1, #1b, #1c

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn / căn cứ
29	Tăng giá thuê	Plan v2, B3 và B7: base 6%, độ nhạy 3 / 7 / 10%, σ 1,25 (rút 1 lần/đường); luôn bật cùng tăng thu nhập. Rút lại đề xuất cũ 8–10%	Băng chứng trái chiều: VnExpress 08/2025 ghi 10–15% so cùng kỳ ở nhiều chung cư và 5–10% ở một số dự án; repo dẫn nguồn giá thuê đi ngang 2022–2024. Dài hạn, giá thuê bị giới hạn bởi thu nhập	VnExpress 15/08/2025; repo #7 (S-RENT-01, S-RENT-02)
30	Tăng giá nhà	Plan v2, B5.1: đề xuất PA2 g(t) = 8,4% + (19% − 8,4%)·e^(−t/5), độ nhạy τ = 3/5/10; phương án đơn giản 12,7% cố định	19% chỉ khớp 5 năm nóng nhất (sơ cấp). Giữ 30 năm thì giá nhà gấp ~185 lần và lợi suất cho thuê còn ~0,1%. Listing của nhóm là thị trường thứ cấp (~13%)	File v3: CAGR 20,4% / 12,7%, CPI 3,09%, GDP/người 5,29%; GPG; repo #3

Bổ sung 02/10 (đợt 2)

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn
28b	Mốc tuổi tối đa trong công thức kỳ hạn vay: 75 → **70** (75 làm độ nhạy)	Plan v2 B3 và B3.1 ghi mốc 70 kèm trích nguyên văn. File v3, sheet tổng hợp: dòng tuổi = 70, trạng thái ĐỀ XUẤT, có link. Thêm limitation #16	Mốc 75 không có nguồn nào của MB; nhóm chọn nguồn Techcombank. Lưu ý: mốc 70 của Techcombank (vay mua nhà) tính **lúc bắt đầu vay**; dạng "tuổi lúc tất toán" trên cùng trang là 65 (vay xây/sửa nhà, tiêu dùng). Luật "người lớn tuổi hơn" khi vay chung là giả định nhóm	Techcombank – Điều kiện vay thế chấp
—	Thêm nguồn cho mọi số liệu tài chính trong plan v2	Thêm cột "Nguồn" vào bảng B5.1 (thành phần PA2, bảng lợi suất), B7, B8, Limitations; găn link vào từng dòng bảng B3; ghi nguồn ngay cạnh số trong đoạn văn (A, B2, B4, B5). Số nhóm tự tính ghi "nhóm tự tính" kèm dữ liệu gốc	Yêu cầu của nhóm	Thêm nguồn mới đã mở kiểm tra: Vietnambiz 14/04/2025 (giá thuê đi ngang, lợi suất 4% → 3%)

Phí khi mua 2,6% được ghi rõ là **chưa có nguồn ngoài** (giá trị nhóm đặt trong MVP). Mức cọc 1–2 tháng và mức chênh 20–30% tiền thuê theo nội thất cũng là ước tính, chưa có nguồn.

Bổ sung 07/10 (đợt 3)

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn
14b	Nguồn cho phí khi mua 2,6%	Plan v2 B3 (dòng `buy_closing_costs_pct`: trạng thái CHỐT, tách 3 thành phần), B4 (mô tả đúng cách MVP dùng trong `minDownPayment`), bảng D (3 dòng căn cứ pháp lý). File v3 dòng 18 ghi nguồn chi tiết	Nhóm cung cấp căn cứ. Phí công chứng sửa từ ~0,1% thành **~0,05–0,07%** theo biểu phí (căn 7,2 tỷ khoảng 4,1 triệu); tổng 2,56% vẫn làm tròn ra 2,6%	Báo Pháp luật, TVPL 1, TVPL 2, LuatVietnam, vnbusiness 1, vnbusiness 2
14c	Limitation mới: phí bảo trì 2% có thể không áp dụng cho căn mua lại	Plan v2, Limitations (#17, ngay dưới bảng)	Nguồn chỉ nói người mua từ chủ đầu tư; listing của nhóm là căn bán lại. Bài Báo Pháp luật (2020) dẫn Điều 108 Luật Nhà ở 2014, cần tra số điều bản 2023	Báo Pháp luật

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn
13b	Nguồn cho tiền cọc thuê: 2 tháng (chung cư)	Plan v2 B4, Limitations #11, bảng D (loại "thực tiễn thị trường"). File v3 thêm dòng 29 "không đưa vào model"	Không có luật quy định mức cọc, nên ghi là thông lệ thị trường để tránh hiểu nhầm	wiki.batdongsan, Landager
—	Nội thất căn thuê	Limitations #4: bỏ con số "20–30%", ghi "ngoài phạm vi"	Nhóm quyết định không đưa vào sản phẩm; con số cũ không có nguồn	Quyết định của nhóm

Câu "Phí khi mua 2,6% chưa có nguồn ngoài" trong đợt 2 không còn đúng, đã được thay bằng dòng 14b.

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn
14d	Căn cứ phí bảo trì 2%: đổi sang **Khoản 1 Điều 152 Luật Nhà ở 2023**	Plan v2 B3, bảng D, limitation #17; file v3 dòng 18. Bỏ bài Báo Pháp luật 2020 (dẫn luật 2014) và câu "đang được xem xét sửa" (theo yêu cầu nhóm). Ghi NĐ 99/2015 hết hiệu lực 01/08/2024, thay bằng NĐ 95/2024	Nguồn cũ dẫn luật đã hết hiệu lực. Đã mở kiểm tra: Luật 27/2023/QH15 ban hành 27/12/2023, hiệu lực 01/08/2024; Điều 152 chỉ đặt nghĩa vụ cho người mua, thuê mua từ chủ đầu tư	Điều 152, TVPL, Thư viện Nhà đất, QĐ 99/QĐ-BXD

Bổ sung 07/10 (đợt 4): lãi tham chiếu và file to-do của Phương Anh

#	Sửa gì	Cách làm	Vì sao	Nguồn
26b	Lãi tham chiếu: từ MỞ sang **ĐỀ XUẤT 10,5%**	Plan v2 B3, B7 (Boom 9,75% / Stable 10,5% / Downturn 11,25%), B8, Limitations #5, câu hỏi mở #1, bảng D. File v3: sheet `Lai_tham_chieu` (10,5% đề xuất; VCB 7,5% và NHNN 6,96% chỉ đối chiếu), sheet tổng hợp dòng 11	Ngoại suy: lãi thả nổi thị trường 13–15% − biên độ MB 3,5% = 9,5–11,5%, điểm giữa 10,5%. Khớp con số MVP đang dùng. Vẫn cần xác nhận với chuyên viên MB	Thanh Niên 25/08/2026, Dân trí 24/08/2026, VCB 06/2026
30b	Thêm nguồn tăng giá nhà: Bộ Xây dựng 10–15%/năm	Plan v2 B5.1 (dòng phương án đơn giản 12,7%), bảng D	Nguồn cơ quan nhà nước, ủng hộ mức dài hạn thấp hơn 19%. Bài không ghi giai đoạn cụ thể, gộp mọi loại nhà	VnExpress 17/12/2025 (lấy từ file của Khánh An)

Kết quả kiểm tra file to-do của Phương Anh (không sửa file gốc). Các số dưới đây không dùng được, ghi lại để nhóm không dùng lại:

Số trong file	Vấn đề	Link đã mở
Biên độ "3,5% năm đầu, 1,5% từ năm 2 sau ân hạn" (Khánh An)	Ngược thứ tự và sai mốc so với văn bản MB: +1,5% năm đầu sau thời gian cố định, +3,5% sau đó. Code MVP và repo đã đúng	Ảnh văn bản MB CN Vạn Phúc
Thả nổi 7,5%, bước điều chỉnh 3,6% (Nam Phương)	7,5% là lãi cho vay bình quân của VCB; 3,6% là chênh lệch lãi cho vay và lãi tiền gửi bình quân	VCB 06/2026

Số trong file	Vấn đề	Link đã mở
Ưu đãi 6,2% trong 60 tháng (Nam Phương)	6,2% là gói cố định 18 tháng (gói 60 tháng là 9,5%); chương trình đã hết hạn 31/03/2025	VCB 01/07/2024
Ân hạn 24 tháng (Nam Phương)	Số đúng nhưng là gói vay chuyển nợ; nguồn chính vẫn là văn bản MB	VCB 01/09/2023
Tăng giá thuê 3,34% (Nam Phương)	Là lợi suất cho thuê, không phải tốc độ tăng giá thuê	GPG rental yields
Tăng giá nhà 24,33% (Nam Phương)	Không tìm thấy trên trang hiện tại (chỉ có +21% sơ cấp, +13% thứ cấp, Q2/2026)	GPG price history
Quy tắc DTI 50–90% theo bậc thu nhập (Nam Phương)	Không có nguồn, khác với safety margin đã chốt	—

Ảnh văn bản MB trong file là bản đầy đủ hơn của cùng văn bản, có thông tin liên hệ chuyên viên khách hàng cá nhân. Văn bản vẫn không ghi ngày, giá trị lãi tham chiếu hay điều kiện tuổi.

Bổ sung 07/10 (đợt 5): tăng giá nhà PA1/PA2, kỳ hạn theo tuổi, tăng giá thuê, thu nhập

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
Tăng giá nhà (B5.1, B3, B7)	PA2: 19% → 8,4%, τ = 5 năm (τ không có căn cứ)	**PA2 (chốt):** 20,43% → 8,38%, τ = 3,24 năm. **PA1** (19%/năm cố định) giữ lại làm cận trên đối chiếu; plan trình bày cả hai	Điểm đầu 20,43% = CAGR sơ cấp Hà Nội 2020-2025. Điểm cuối 8,38% = CPI 3,09% + tăng GDP thực/người. τ chọn sao cho trung bình 10 năm đầu = 12,66% (CAGR 2016-2025) → τ = 3,24. Kết quả: CAGR 30 năm 9,86%, giá ×17 (PA1: ×185). Độ nhạy τ = 1 / 3,24 / 6,5	Sheet giá bds (CafeF / Cushman & Wakefield); World Bank GDP/người; NSO CPI
Kỳ hạn vay theo tuổi (B3.1, B3 dòng 9)	Mốc 75 (MVP), nguồn Techcombank	Mốc **70 tuổi tại thời điểm tất toán**; kỳ hạn tối đa = (70 − tuổi người lớn hơn) × 12, không quá 360 tháng; chặn nếu ⩽ 24 tháng hoặc đã ⩾ 70 tuổi. Độ nhạy 65 / 75	Luật "lấy tuổi người lớn hơn" ghi rõ là **giả định thận trọng** của nhóm (chưa ngân hàng nào ghi cách tính cho người đồng vay) → hỏi MB	VIB (nguồn chính), Cake, Onlinebank – MB, Standard Chartered; độ nhạy VPBank, PVcomBank, NCB

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
Tăng giá thuê 6% (B3)	1 dòng giải thích	Thêm mục riêng "Tăng giá thuê: vì sao base 6%/năm" (8 ý + bảng), độ nhạy 3 / 7 / 10%, σ 1,25 per_path	Không có chuỗi giá thuê lịch sử → neo vào thu nhập (5,56%) và CPI (3,09%); 6% năm giữa, so với tin thị trường 5–15% chỉ là mức tăng ngắn hạn ở một số dự án	Như bảng nguồn trong plan mục B3
Thu nhập (B3, sheet thu nhập)	"Cần xác nhận cả nước hay ĐBSH"	**Chuỗi Đồng bằng sông Hồng, NSO KSMS 2024, trang 283** (5,56% ± 5,71%)	Nhóm xác nhận; ghi chú G10 sheet thu nhập và dòng 21 sheet tổng hợp đã sửa	NSO KSMS 2024 tr. 283
Engine chuẩn	Chưa chốt Python hay HTML	**MVP HTML (JS)**; Monte Carlo trong repo Python sẽ được chuyển sang JS sau	Nhóm muốn làm bằng HTML	—

File `Supporting_data_for_fin_assumptions_v3.xlsx` đã cập nhật: sheet tổng hợp dòng 17 (tuổi tối đa + nguồn), dòng 19 (PA2 chốt + PA1 đối chiếu), dòng 21 (nguồn ĐBSH tr. 283); ghi chú G10 sheet thu nhập.

Bổ sung 07/10 (đợt 6): kịch bản, độ nhạy, multi-channel, trang kết quả

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
B7 kịch bản: nguyên tắc	Boom/Downturn chỉ có lãi vay rõ ràng, các biến khác ước lượng	Mỗi kịch bản giống một giai đoạn thật trong dữ liệu 2016–2026; chỉ dời mức trung bình, σ giữ nguyên; biến không theo chu kỳ nhà thì giữ nguyên	Mọi số đều có năm gốc để chỉ ra	Sheet `Kich_ban_do_nhay`
Tăng giá nhà Boom / Downturn	25–30% lúc đầu / 0–5%	Boom: 20,43% → 8,38%, τ = 6,5 (CAGR 10 năm 14,98%). Downturn: 3,64% → 8,38%, τ = 3,24 (CAGR 10 năm 6,67%)	Boom: cơn sốt 2020–2025 nguội chậm gấp đôi. Downturn: lặp lại 2016–2020. Không dùng PA1 (×185) hay τ = 1 (năm đầu vẫn 20,43%) làm kịch bản	CafeF, C&W (sheet giá bds)
LTV Boom	100%	80%	Mọi thông số vay lấy từ gói MB Vạn Phúc (tối đa 80%); 100% là gói VCB. Downturn giữ 70%	Ảnh văn bản MB; VCB

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
Thu nhập Boom / Downturn	5,56% / 2 năm −1% rồi 5,56%	9,29% / 3,09%	Boom = TB 2022–2024 ĐBSH; Downturn = CPI. Cú sốc COVID chuyển sang độ nhạy	NSO KSMS 2024 tr. 283
CPI, tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu, vàng trong kịch bản	Chưa có	CPI 3,09% cả ba; tiết kiệm 5,85 / 6,50 / 7,60%; TPCP 2,40 / 4,02 / 5,04%; cổ phiếu, vàng giữ nguyên	Tiết kiệm, TPCP đi cùng chiều lãi vay (Boom = TB 2020–2021, Downturn = 2022). Cổ phiếu, vàng không theo chu kỳ nhà (2025 cùng tăng, 2022 lệch)	FiinPro, World Bank, investing.com
Độ nhạy (B7.1, mới)	Tornado "±1σ"	Bảng 7 dòng mức cụ thể: τ 1/3,24/6,5; PA1; thuê 3/6/7/10%; tuổi 65/70/75; LTV 70/80%; vàng 11,12/14,89%; thu nhập 2 năm đầu −1,6%	Đổi từng biến một. Stress test COVID gộp vào độ nhạy, dòng bỏ đầu tiên nếu thiếu thời gian. Chỉ tính khi user bấm mở, 500 lượt/dòng	Như bảng B7.1

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
Vàng base	14,89%	**11,12%** (σ giữ 14,13%)	TB tháng × 12 giai đoạn 02/2016–12/2024, cùng cách tính sheet. Mức 11,9% nêu khi trao đổi là ước nhanh từ giá cuối năm 2017–2024, đã thay bằng số tính đúng cách	FiinPro (sheet vàng ô F13)
Multi-channel	Chưa chốt	Giữ 4 kênh; bỏ nhánh mua để cho thuê. 4 quy tắc: rút tiết kiệm → trái phiếu → vàng → cổ phiếu; cân bằng lại mỗi năm; vàng base 11,12%; không tương quan	Quyết định của nhóm	B3 plan
User flow & trang kết quả (B9)	Dashboard liệt kê	Monte Carlo, kịch bản, độ nhạy cùng một engine. Trang kết quả gồm phần user thấy, phần user chọn, phần ẩn	Thiết kế đề xuất đã duyệt	—

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
Thời gian so sánh N	User không chọn	Mặc định = kỳ hạn vay; thêm 10 / 20 năm nếu ngắn hơn kỳ hạn; không cho dài hơn	Không tốn thêm phép tính; không dính phí trả trước hạn (chỉ năm 1–5). Thêm Limitations #17 (chưa trừ chi phí bán nhà)	Claude quyết theo ủy quyền của nhóm
Hiển thị theo giá hôm nay	—	Để ngỏ (Câu hỏi mở #10)	Việc frontend, không đổi kết luận	—

Mục	Trước	Sau khi sửa	Cách làm / lý do	Nguồn
Mức dài hạn g∞ (sửa lỗi làm tròn)	8,39% (Claude làm tròn sai ở lượt trước, chép sang mọi chỗ)	8,38% (chính xác 8,382%). τ vẫn 3,24; CAGR 10 năm vẫn 12,66%; Stable CAGR 30 năm 9,87% → 9,86%, năm 10: 9,14% → 9,13%; Boom năm 5 / 10 / CAGR 30: 14,89% / 11,40% / 11,12%; Downturn năm 5 / CAGR 30: 7,00% / 7,78%	CPI TB 2016–2025 3,092% + tăng GDP thực/người TB 2016–2025 5,290%. Tính ra bao nhiêu ghi bấy nhiêu. Đã sửa plan v2 (B5.1 gồm công thức, B3, B7, câu hỏi mở), file v3 (ô B21 sheet kịch bản thành công thức, dòng 19 sheet tổng hợp) và nhật ký đợt 5, 6. Bảng tăng giá từng năm ở B5.1 (1 chữ số thập phân) không đổi	World Bank CPI, World Bank GDP/người (sheet Inflation, GDP per capita)

File `Supporting_data_for_fin_assumptions_v3.xlsx` : thêm sheet `Kich_ban_do_nhay` (bảng kịch bản bằng công thức nối về sheet gốc, đường tăng giá nhà 30 năm, bảng độ nhạy); sheet vàng thêm ô F13 (11,12%); sheet tổng hợp dòng 26 trỏ về F13. Mức dài hạn g∞ ở ô B21 là công thức CPI TB + tăng GDP thực/người TB = 8,38%.

Bổ sung 07–08/10 (đợt 7): code MVP bước 1–5

File `MVP-buoc1-3-07-10-26.html` (sửa từ bản 27/9, file gốc giữ nguyên).

Mục	Trước	Sau khi sửa	Lý do / quyết định
Tuổi tối đa	75	70	B3.1
Gói ưu đãi	Cố định 8,3% / 12 tháng	User chọn 6 / 12 / 18 / 24 tháng	Ảnh văn bản MB Vạn Phúc
Phí mua 2,6%	Chỉ dùng kiểm tra tiền trả trước tối thiểu	Trừ vào tiết kiệm, khoản vay tăng tương ứng	B4
Tăng giá nhà	12% cố định	PA2 20,43% → 8,38%, $\tau = 3,24$	B5.1
Thu nhập, sinh hoạt phí, tiền thuê	Không đổi 30 năm	+5,56% / +3,09% / +6% mỗi năm	B5
An toàn bên THUÊ	Chỉ xét tháng 1	Xét toàn kỳ	B5
Ngưỡng an toàn	Theo thu nhập hôm nay	Theo thu nhập quy về tiền hôm nay, từng tháng	Chốt 07/10 (cách C)
Nợ đang trả	Kéo dài cả kỳ	Thêm ô số tháng còn lại	Chốt 07/10
Quỹ dự phòng	Không có	Ô số tháng sinh hoạt phí, mặc định 6; trừ khỏi tiền trả trước	Chốt 07/10 (cách c)
Đầu tư	1 kênh 6%, số dư âm vẫn sinh lãi	4 kênh theo tỷ lệ user (mặc định 100% tiết kiệm), rút theo tỷ lệ, cân bằng lại mỗi năm, quỹ dự phòng tách ngăn	Chốt 08/10
Cạn tiết kiệm	Không đo	Chính: phải dùng quỹ dự phòng; phụ: hết sạch, phần thiếu cộng dồn không lãi	Chốt 08/10

Mục	Trước	Sau khi sửa	Lý do / quyết định
Monte Carlo	Chỉ có trong repo Python	Chạy JS trong MVP, 1.000 lần, seed cố định; dùng làm thông tin rủi ro cạnh kiểm tra an toàn	B8; cách dùng trong kết luận chốt 08/10 (#11, xem dòng "Kết luận và câu rủi ro")
Giao diện	—	Thẻ BUY / RENT mới (tiền nhà theo giai đoạn, biểu đồ cột theo năm, tiền còn dư), chia cột BUY / RENT ở bước 1, bảng giả định thu gọn, Income 2 không bắt buộc, sửa nhãn Break-even đè trục	Yêu cầu của nhóm
Hạn chế #19	—	Savings chỉ dùng cho tiền trả trước, phí mua và quỹ dự phòng; chưa tính sửa sang, nội thất	Chốt 07/10
Kết luận và câu rủi ro (Câu hỏi mở #11)	Banner "RECOMMENDED: BUY / RENT"	Banner "BUY passes the safety check" / "Only RENT passes" / "Neither passes"; dưới đó câu rủi ro từ Monte Carlo cho từng bên (% dùng quỹ dự phòng, % hết tiền, nhãn thấp / vừa / cao, rủi ro thường xảy ra khi nào), kết thúc "the decision is yours"	Chốt 08/10: giữ (a), Monte Carlo là thông tin rủi ro, người dùng tự quyết. Ngưỡng 10/25% là quy ước (Hạn chế #20)

Mục	Trước	Sau khi sửa	Lý do / quyết định
Kịch bản và độ nhạy (bước 6)	Chưa có trong MVP	Nút Boom / Stable / Downturn tính lại toàn bộ trang theo bảng B7; mục độ nhạy 12 dòng × 500 lần, chỉ chạy khi bấm mở	B7, B7.1 đã chốt 07/10
Biểu đồ dải và chọn N (bước 7)	Biểu đồ Chart.js (cần mạng), một đường trung bình, so sánh ở cuối kỳ	Biểu đồ SVG (không cần mạng) có P50 + dải P10–P90 và năm 0; nút so sánh ở 10 / 20 năm / hết kỳ vay, đọc lại kết quả Monte Carlo đã lưu	B9; quy tắc N chốt 07/10. Môi trường của Claude không tải được Chart.js để nhúng nên chuyển sang SVG
Dọn dẹp sau bước 7 (file Excel v3 + plan)	Excel: LTV Boom 100%; thiếu các thông số đã code; lãi tham chiếu, tuổi 70, thu nhập để "ĐỀ XUẤT". Plan: câu hỏi mở #1, #2 còn chờ hỏi MB	Excel: dòng 15 → 80% / 80% / 70%; dòng 28 ghi cách C; thêm 6 dòng (quỹ dự phòng, tỷ lệ mặc định, nợ còn bao nhiêu tháng, đo cạn tiết kiệm, nhãn rủi ro, thiết lập Monte Carlo); dòng 11, 17, 21 → CHỐT; ghi chú cú sốc thu nhập năm 2–3. Plan: đóng #1, #2; Hạn chế #5, #16 bỏ chữ "chưa xác nhận MB"; B3 đổi trạng thái 2 dòng sang CHỐT; mục "Bản này khác" ghi đủ 7 bước	Nhóm quyết 08/10: dùng 10,5% và mốc 70, không chờ MB

Kiểm tra: tắt các phần mới thì kết quả trùng bản 27/9; Monte Carlo với σ = 0 trùng đường trung bình.

Bổ sung 09/10 (đợt 8): relevance engine theo B2, Plan B, mốc so sánh 10 năm

File `FINAL-PRODUCT-V2.html` (sửa từ FINAL PRODUCT V1, file V1 giữ nguyên). Engine tính toán, Monte Carlo và trang kết quả không đổi.

Mục	Trước (V1)	Sau khi sửa (V2)	Lý do / quyết định
Luật "TARGET hơn 5 căn"	Không gợi ý căn nào khác	Bỏ, engine luôn trả candidate	Plan B2. V1 bỏ trống gợi ý ở 29/235 tổ hợp bên MUA (345/756 tin) và 13/102 bên THUÊ
Mốc giá	Trung bình các căn TARGET, kể cả khi chỉ có 1 căn	Trung vị: TARGET từ 3 căn; ít hơn thì cả size band, có ghi chú trên UI; pool dưới 5 căn thì bỏ tiêu chí giá	Plan B2 bước 2
Thước đo giá bên THUÊ	Tiền thuê/m²	Độ sang của tòa (PROJECT_SEGMENT L1/L2 từ giá mua); một bên thiếu thì cả hai chuyển sang tiền thuê/m² (L3)	Plan B2 bước 3
Thứ tự	Tier rồi khoảng cách	Điểm rồi khoảng cách	Plan B2 bước 5
Hiển thị	HIGH + 10 MEDIUM, ẩn LOW / WARNING; "Load more" chỉ bên MUA	HIGH + 8 MEDIUM, bù LOW khi dưới 5; "Load more" 10 căn cho cả hai bên; lưu price_basis	Plan B2 bước 5; chọn 8 = mức trên của 5–8
Thứ tự các bước	Chọn khu vực → chọn căn → nhập tài chính → kết quả	Nhập tài chính → chọn khu vực (có bộ lọc quận, vành đai, phường, tên tòa) → chọn căn → kết quả	Plan B, nhóm chốt 08–09/10
Ngân sách	Không có	Thẻ "Your budget": giá mua tối đa, giới hạn bởi tiết kiệm hay tiền trả hàng tháng, tiền thuê tối đa, số căn trong tầm, bảng quận × size band	Plan B2.1; tính bằng chính evaluateBuy / evaluateRent

Mục	Trước (V1)	Sau khi sửa (V2)	Lý do / quyết định
Nhãn trên thẻ căn	Không có	Within budget / Payment too tight / Not enough savings (kèm số thiếu và gợi ý mức giá) / No loan available; bên thuê: Within budget / Rent too tight. Sắp xếp "Within budget first", lọc "Only within budget"; nhãn không chặn chọn căn	Plan B2.1; ý từ Plan B cũ
Sửa bước 1 sau khi đã chọn	Chỉ xóa kết quả với một số ô	Mọi ô: gắn lại nhãn, giữ căn đã chọn, xóa kết quả	Plan B
Chia tiền 4 kênh, nút Calculate	Ở bước nhập tài chính	Ở cuối bước chọn căn, phần chia tiền thu gọn	Bước 1 ngắn hơn; nhãn không phụ thuộc cách chia
Mốc so sánh mặc định	Hết kỳ vay	10 năm (hoặc kỳ hạn vay nếu ngắn hơn); chọn mốc dài hơn hiện ghi chú; đổi kịch bản giữ mốc đã chọn	Nhóm chốt 09/10
Mã dự án	Hiện cạnh tên tòa	Chỉ hiện tên tòa	Ý từ Plan B cũ

Kiểm tra: cùng hồ sơ và cùng cặp căn, V2 và V1 ra cùng kết luận, cùng biên an toàn và năm hòa vốn. Nhãn trùng 100% với kiểm tra an toàn chạy trực tiếp trên 756 căn mua và 277 căn thuê (hồ sơ 30 + 20 triệu, tiết kiệm 1,5 tỷ). Trên 337 tổ hợp, điểm luôn giảm dần theo rank. Trang không lỗi ở bản máy tính và điện thoại. Plan v2 đã cập nhật user flow, B2 (mục "Đã code"), B2.1 mới, B9, Limitations #21 và câu hỏi mở #12.

Bổ sung 09/10 (đợt 9): chi phí giữ nhà, chi phí bán, kiểm tra tỷ suất cho thuê, độ nhạy mới

File `FINAL-PRODUCT-V3.html` (sửa từ V2, V2 giữ nguyên) và `Supporting_data_for_fin_assumptions_v5.xlsx` (thêm dòng 36–42 vào sheet tổng hợp). Làm theo góp ý chuyên môn về các giả định đang nghiêng về MUA.

Mục	Trước (V2)	Sau khi sửa (V3)	Nguồn / lý do
Phí dịch vụ quản lý vận hành	Không có	10.000 đ/m²/tháng × diện tích, cả MUA và THUÊ, tăng theo CPI	Khung HN QĐ 33/2025/QĐ-UBND (1.200–16.500); mức thực tế 5.000–14.000 ở Hà Đông, Cầu Giấy (VnExpress 22/4/2025). Người sử dụng căn hộ đóng (Luật Nhà ở 2023, TT 05/2024/TT-BXD)
Sửa chữa trong căn	Không có	0,5%/năm giá mua, chỉ bên MUA, tăng theo CPI	Quy tắc 1% (Metrobank) chia đôi vì phần chung do quỹ bảo trì 2% và phí dịch vụ chi trả. Giả định nhóm, độ nhạy 1%
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc	Không có	0,05%/năm giá mua, chỉ bên MUA	NĐ 67/2023, NĐ 105/2025; tính trên giá mua là cận trên
Chi phí bán	Chưa trừ (Hạn chế #17)	Trừ 1,5% giá trị nhà vào tài sản MUA mọi năm, kể cả năm 0	Môi giới 1–2% (wiki.batdongsan). Thuế TNCN 2% (Luật TNCN 2025 Điều 14) được miễn với nhà ở duy nhất ≥ 183 ngày (Điều 4 khoản 2, NĐ 253/2026)
Nhãn ngân sách	Gắn theo ngưỡng giá chung	Kiểm tra trực tiếp từng căn bằng engine, vì chi phí giữ nhà phụ thuộc diện tích; giá và tiền thuê tối đa ghi cho căn cỡ điển hình (72 / 80 m²)	Giữ nhãn khớp 100% với bước 4
Kiểm tra tỷ suất cho thuê	Chỉ có trong plan B5.1	Thẻ "Reality check" trên trang kết quả: tỷ suất gộp theo m², tỷ lệ giá/thuê, tỷ suất năm 10, so với mốc 2,3% / 3,74% và chi phí vốn	Góp ý mục 4

Mục	Trước (V2)	Sau khi sửa (V3)	Nguồn / lý do
Độ nhạy B7.1	11 dòng	Thêm 5 dòng: phí dịch vụ 16.500, sửa chữa 1%, chi phí bán 3,5%, cú sốc cùng chiều ρ = 0,5, ngưỡng an toàn nối thẳng	Góp ý mục 2, 3 và "vách đá" ngưỡng
Monte Carlo	Cú sốc độc lập	Có thêm tham số tương quan một nhân tố, mặc định 0 (kết quả mặc định không đổi)	Không có nguồn ma trận tương quan nên chỉ dùng làm stress test
Plan v2	—	Thêm B4.1, ghi chú "Đã code" ở B5.1, 5 dòng B7.1, bảng cỡ mẫu σ ở B8, sửa Hạn chế #7, #11, #17, thêm #22–#25	Góp ý mục 5

Kiểm tra: đặt các chi phí mới bằng 0 thì V3 ra đúng kết quả của V2 (cùng kết luận, biên an toàn, tài sản cuối kỳ, % MUA thắng). Với chi phí mặc định, một hồ sơ thử: biên an toàn MUA 20,9% → 17,1%, % MUA giàu hơn sau 30 năm 90% → 87%. Nhãn trùng 100% với kiểm tra trực tiếp trên 756 + 277 căn. Bảng độ nhạy chạy đủ 17 dòng, trang không lỗi. Excel tính lại công thức: chỉ còn lỗi cố ý ở ô C65 sheet VN-Index.

Mục bỏ qua hoặc đã đóng

#	Nội dung	Trạng thái	Ghi chú
1–6	Lỗi nhập liệu trong DATA.xlsx: lệch so với link gốc, tin không phải 2PN, tin "quỹ căn", tin cũ, tin trùng, công thức ID	Bỏ qua (quyết định của nhóm)	Data cố định đến 09/09/2026. Đã ghi vào limitation #2 của plan v2
7	Tọa độ trùng HD072–HD074	Bỏ qua trong DATA.xlsx	Repo đã có bản sửa trong `data/project_master_fixes.json` và engine tự áp dụng

#	Nội dung	Trạng thái	Ghi chú
8	`beltway_zone` lẫn kiểu dữ liệu	Đã đóng	MVP và repo đều đã chuẩn hóa về text
27	Thời điểm áp dụng biên độ +1,5%	Đã đóng	Code MVP và repo đều áp dụng đúng 12 tháng sau khi hết ưu đãi, khớp với văn bản MB

Các mục từ 31 trở đi (MVP, engine, Monte Carlo) chưa sửa trong đợt này.

Bổ sung 09/10 (đợt 10): chốt 4 câu hỏi mở, FINAL PRODUCT V4

Nhóm chốt 4 câu hỏi mở trong Final Plan v3. Code mới: `FINAL-PRODUCT-V4.html` (build từ V3, giữ V3 để đối chiếu).

#	Quyết định	Thay đổi trong code / doc
1	Tăng giá thuê 6%: chốt	Code không đổi; Plan v3 B3 và câu hỏi mở #4 ghi "đã chốt"
2	Giữ hiển thị danh nghĩa + ghi chú, thêm nút chuyển sang giá hôm nay	Thêm nút "Nominal / In today's money" cạnh nút chọn N; hàm `moneyFactor` chia năm t cho (1 + CPI)^t, áp cho biểu đồ, tooltip, P10/P50/P90. Ghi chú: năm 10 ≈ ÷1,36, năm 30 ≈ ÷2,5. % MUA thắng và năm hòa vốn không đổi (đã test: 91% cả hai chế độ; P50 MUA 21,7 → 16,0 tỷ)
3	Giữ nguyên banner "passes the safety check"	Không đổi
4	Chi phí giữ nhà: chốt phí dịch vụ 10.000 đ/m², bảo hiểm 0,05%, bán 1,5%; sửa chữa chọn phương án b	`owner_upkeep_pct` 0,5 → 0; dòng độ nhạy 1% giữ (đổi nhãn "not in the base case"); ẩn "upkeep" trên thẻ khi bằng 0. Ví dụ căn 6 tỷ: chi phí giữ nhà MUA 3,5 → ~1,0 triệu/tháng. Plan B (30 + 20 tr, 1,5 tỷ): 14 → 22 căn mua "Within budget"

Sửa thêm: ghi chú khi chọn N > 10 năm còn ghi "selling costs are not deducted" (cũ từ trước V3) → sửa thành "long-run assumptions are less certain".

Kiểm tra: 17 dòng độ nhạy chạy đủ (base 86%, sửa chữa 1% → 83%), lựa chọn giá hôm nay giữ nguyên khi đổi kịch bản và N, không có lỗi trang.

Doc đã cập nhật: Final Plan v3 (B2.1, B3, B4.1, B5, B7, B7.1, B9, Limitations #11 #23, câu hỏi mở #4 #10 #12 #13; tham chiếu file số liệu đổi sang v6). File số liệu mới: `Supporting_data_for_fin_assumptions_v6.xlsx` (copy v5; sheet FIN_ASSUMPTIONS_tong_hop dòng 37 sửa chữa = 0, chỉ độ nhạy 1%; dòng 36 và 39 đổi trạng thái thành CHỐT 09/10). Đã tính lại 504 công thức: chỉ còn lỗi có chủ đích ở VNIndex C65 như v5.

Bổ sung 09/10 (đợt 11): FINAL PRODUCT V5, giao diện và cách trình bày

File mới: `FINAL-PRODUCT-V5.html` (build từ V4, giữ V4 để đối chiếu). Đợt này chỉ đổi giao diện, chữ hiển thị và cách trình bày; công thức, số liệu và kết quả tính không đổi.

Mục	Trước (V4)	Sau khi sửa (V5)	Ghi chú
Luồng người dùng	4 bước; cách chia tiền vào 4 kênh nằm trong mục thu gọn ngay trên nút Calculate ở bước 3	5 bước: bước 4 mới "How you invest spare money" chứa bảng tiền dư, tỷ lệ 4 kênh và nút Calculate; kết quả thành bước 5	Câu nhắc ở hộp kết quả đổi thành "Click Calculate in Step 4"
Bước 4: bảng tiền dư	Không có	Bảng cho MUA và THUÊ: tiền ban đầu để đầu tư, tiền dư tháng 1, tiền dư ở tháng chặt nhất; mục "Show more" ghi công thức	Gọi cùng hàm engine với bước kết quả nên số khớp "Money left over"
Bước 4: tỷ lệ 4 kênh	Mục thu gọn "How you invest spare money (default: 100% savings deposits — click to change)"	Hiện sẵn; mỗi ô ghi lợi suất trung bình "avg x%/year" (Stable) và dòng nguồn (FiinPro, DIV, trolyluat, investing.com)	Số lấy từ FIN_ASSUMPTIONS

Mục	Trước (V4)	Sau khi sửa (V5)	Ghi chú
Bước 2: tiêu đề và nguồn	Tiêu đề "Narrow the project list (optional — does not limit the suggested alternatives)" ở mỗi cột; không có dòng nguồn; tiêu đề trang kết thúc bằng "— demo"	Bỏ tiêu đề ở mỗi cột; thêm dòng "Listings and prices from batdongsan.com.vn, as of 9 Sep 2026, and may have changed since"; tiêu đề trang ghi rõ "2-bedroom apartment", bỏ "demo"	Bộ lọc vẫn chỉ thu hẹp danh sách tòa, không giới hạn căn gợi ý ở bước 3
Bước 2: "Same filters as Buy"	Không có	Ô tích ở cột RENT: khóa bộ lọc RENT, sao chép và đồng bộ theo bộ lọc MUA; nếu không có dự án thuê khớp thì nới theo thứ tự tên tòa, phường, vành đai, quận và ghi chú đã nới gì	Chỉ đổi cách điền bộ lọc, không đổi cách chấm điểm
Bước 3: dòng nguồn	Không có	"Data from batdongsan.com.vn as of 9 Sep 2026 · check the current price with the seller before deciding"	—
Bước 3: ô giải thích gợi ý	Một đoạn dài (điểm, tolerance, mốc giá, thứ tự)	Hai dòng cùng mẫu cho MUA và THUÊ; luật chi tiết nằm sau "Show details" (trạng thái mở/đóng được nhớ khi sắp xếp, Load more)	Điểm, tier và thứ tự xếp không đổi
Bước 3: lý do trên thẻ	Mỗi tiêu chí một dòng ✓/✗ bằng câu dài	Thẻ HIGH không hiện lý do; các thẻ khác hiện ✗ trước (kèm chip chênh lệch giá, rê chuột xem số), rồi một dòng ✓ gộp	—

Mục	Trước (V4)	Sau khi sửa (V5)	Ghi chú
Thẻ "Your budget"	Hai dòng dài "Maximum safe purchase price" / "Maximum safe monthly rent"	Ba dòng ngắn "Buy up to about …", "Rent up to about …" và số căn trong tầm; bảng quận × size mở sẵn, ghi rõ đơn vị trung vị (tỷ đồng, triệu đồng mỗi tháng)	Cách tính không đổi
Hộp "Loan & projection assumptions"	13 dòng dài, không có link	5 nhóm (The loan; Buying and selling costs; Monthly costs; Growth per year; Safe level), link nguồn cạnh số liệu; bảng mức an toàn 40 / 35 / 30 / 25% đọc thẳng từ hàm getSafetyMarginMinPct	Không thể lệch với phép kiểm tra
Khối kết luận	Banner "BUY passes / Only RENT passes / Neither passes" + khối câu rủi ro bốn đoạn; phụ chú "safety margin gần nhau"	Thanh một dòng (BOTH PASS / ONLY BUY / ONLY RENT / NEITHER); mỗi bên một hàng: nhãn Comfortable / Tight / Not safe, dòng vấn đề, dòng rủi ro Monte Carlo; mục "How we check" thu gọn. Bỏ phụ chú safety margin gần nhau	Qua hay không qua vẫn là is_safe. Comfortable = dư từ 5 điểm phần trăm thu nhập trở lên so với mức an toàn ở tháng chặt nhất; Tight = qua nhưng dư dưới 5 điểm
Hộp cột bên phải	Banner nằm trong thẻ "Your comparison"	Hộp tóm tắt riêng trên thẻ (desktop, cố định khi cuộn): tiêu đề ngắn + nhãn từng bên; trên điện thoại nằm đầu thẻ	—
Sau khi bấm Calculate	Cuộn tới đầu bước kết quả	Cuộn sao cho đầu khối kết luận cách mép trên cửa sổ 20 px, thẳng hàng với hộp bên phải	—

Mục	Trước (V4)	Sau khi sửa (V5)	Ghi chú
Thẻ "Reality check"	Câu dài nêu tỷ suất và hai mốc thị trường	Viết lại gọn; thêm "That's low" khi tỷ suất thấp hơn cả lãi tiết kiệm và lãi vay; link Global Property Guide	Số 2,3% và 3,74% giữ nguyên
Bảng dòng tiền hằng tháng	Mỗi giai đoạn một dòng mô tả dài	Tách dòng ngắn; mũi tên xuống dòng dưới khi tiền trả đổi trong giai đoạn; phí dịch vụ và chi phí giữ nhà ghi thêm mức ước tính ở cuối kỳ khi tăng theo lạm phát	Chỉ thêm dòng hiển thị, số tính từ engine
Monte Carlo "What is varied"	Một đoạn chữ liền	Hai bảng: "One draw per future, kept for the whole term" và "New draw every year"; ghi "Each ± is 1 standard deviation. Inflation is fixed"	Số ± lấy từ cài đặt Monte Carlo, trùng bảng B8
Link nguồn	Link viết cứng ở vài chỗ (ví dụ CafeF trong khung lưu ý dưới biểu đồ)	Danh sách chung 32 link copy từ hyperlink trong Final Plan, hiện cạnh số trong hộp giả định, bảng độ nhạy, khung lưu ý dưới biểu đồ và thẻ Reality check	Mỗi số trên trang dẫn đúng trang mà plan trích
Final Plan	v3, khớp FINAL PRODUCT V4	v5, khớp FINAL PRODUCT V5	Xem dưới

Kiểm tra: công thức không đổi (đã đối chiếu khi build V5). Bộ test case V5 dựng từ bản này chạy trên giao diện thật: file `FinFlow_Test_Cases_V5.xlsx` gồm 88 case tính toán, 28 case lỗi nhập liệu và 7 case lọc bước 2–3.

Doc đã cập nhật: Final Plan v5 (luồng 5 bước, B2, B2.1, B3, B8, B9, Hạn chế, câu hỏi mở #9 và #12; đổi tên từ v3 sang v5). Sửa luôn 3 chỗ plan đã ghi cũ từ trước: "đồng hồ safety margin" và "Giả định đang dùng (thu gọn)" ở trang kết quả (B9), và "cho sửa nhanh tại đây" ở bảng B9. File số liệu giữ nguyên v6.